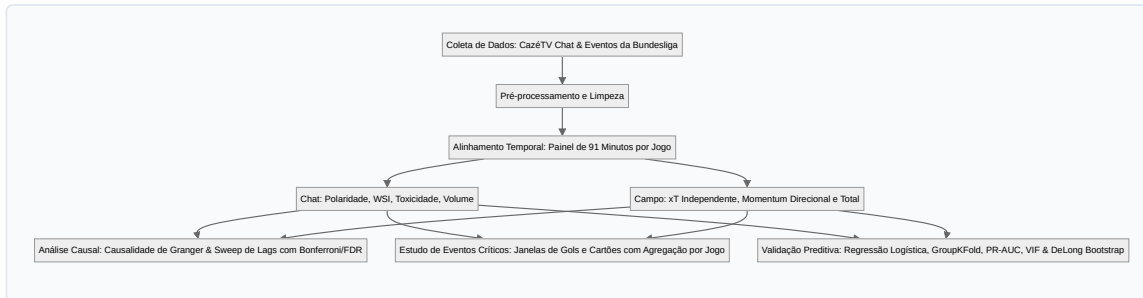


Metodologia de Pesquisa: Sentimento em Tempo Real e Eventos de Campo

Este documento apresenta a metodologia consolidada do estudo *"Antecipando o Apito: A Correlação entre o Sentimento em Tempo Real e Eventos de Campo em Transmissões Digitais"*. A estrutura a seguir detalha o pipeline de dados, a modelagem matemática e os procedimentos estatísticos aplicados, formatados de maneira didática para servir de base direta para slides de apresentação acadêmica.

1. Visão Geral do Pipeline Metodológico

A metodologia integra dados qualitativos de interações humanas em tempo real com métricas quantitativas de desempenho em campo. O fluxo de processamento de dados é resumido na seguinte estrutura lógica:



- **Coleta:** Chat do YouTube ao vivo (CazéTV) e eventos detalhados de campo.
- **Alinhamento:** Agrupamento em minutos discretos de 0 a 90.
- **Modelagem:** Verificação de estacionariedade, testes causais, análise de reatividade e avaliação do poder de previsão sem vazamento temporal.

2. Definições e Formulações Matemáticas das Variáveis

Para garantir a reprodutibilidade e o rigor acadêmico, as variáveis do estudo são formuladas da seguinte forma (onde Pos_t , Neg_t e Neu_t representam a contagem de comentários positivos, negativos e neutros no minuto t , respectivamente):

2.1. Métricas de Sentimento e Engajamento do Chat

- **Volume Total de Mensagens** ($volume_{total_t}$):

$$volume_{total_t} = pos_{comments_t} + neg_{comments_t} + neu_{comments_t}$$

- **Polaridade Sentimental ($Polaridade_t$):** Mede a inclinação sentimental líquida no minuto t . Varia entre -1 (totalmente negativo) e $+1$ (totalmente positivo):

$$Polaridade_t = \frac{pos_{comments_t} - neg_{comments_t}}{volume_{total_t}} \quad \text{se } volume_{total_t} > 0, \text{ caso contrário } 0$$

- **Índice de Sentimento Ponderado pelo Engajamento (WSI_t):** Pondera o saldo sentimental pelo volume de atividade, amplificando reações em picos de audiência:

$$WSI_t = Polaridade_t \times \ln(volume_{total_t} + 1)$$

- **Razão de Toxicidade ($ToxicityRatio_t$):** Proporção de mensagens com conotação negativa ou hostil, com termo de amortecimento no denominador para evitar divisões por zero:

$$ToxicityRatio_t = \frac{neg_{comments_t}}{volume_{total_t} + 10^{-5}}$$

- **Taxa de Volume de Mensagens ($VolumeRate_t$):** Velocidade de engajamento medida em mensagens por segundo:

$$VolumeRate_t = \frac{volume_{total_t}}{60.0}$$

2.2. Métricas de Desempenho e Intensidade em Campo

- **Ameaça Esperada (x^T - Expected Threat):** Mapeamento espacial da probabilidade de um lance resultar em gol, calibrado em uma grade de 16×12 células.

[!IMPORTANT] Calibração Livre de Endogeneidade: Para evitar a circularidade preditiva (vazamento de dados dos gols do teste), a grade de x^T foi calibrada usando exclusivamente **243 partidas independentes** da Bundesliga que não possuíam dados de chat.

A calibração iterativa da célula (x, y) baseia-se na probabilidade de finalização $s(x, y)$ e progressão $1 - s(x, y)$:

$$xT_{k+1}(x, y) = s(x, y) \times g(x, y) + (1 - s(x, y)) \times xT_k(x, y)$$

onde $g(x, y)$ é a taxa de gols histórica a partir da célula (x, y) .

- **Diferença de Ameaça Esperada (xt_{diff_t}):**

$$xt_{diff_t} = xT_{home,t} - xT_{away,t}$$

- **Momentum Direcional ($Momentum_t$):** Média móvel de 5 minutos da diferença de xT, capturando a superioridade ofensiva recente de uma equipe sobre a outra:

$$Momentum_t = \sum_{k=0}^4 xT_{home,t-k} - \sum_{k=0}^4 xT_{away,t-k}$$

- **Ameaça Esperada Total (xt_{total_t}):** Métrica não-direcional que mede a periculosidade ofensiva global da partida, somando as ações de ambos os times:

$$xt_{total_t} = xT_{home,t} + xT_{away,t}$$

- **Momentum Total ($MomentumTotal_t$):** Intensidade ofensiva recente acumulada de forma não-direcional (soma móvel de 5 minutos do xT total):

$$MomentumTotal_t = \sum_{k=0}^4 xt_{total_{t-k}}$$

3. Alinhamento Temporal e Não-Estacionariedade

- **Grid Temporal:** As métricas foram consolidadas minuto a minuto, gerando uma série de 91 observações por partida ($t = 0, 1, \dots, 90$).
- **Amostra Analítica:** Das 63 partidas iniciais da temporada 2024-2025 da Bundesliga transmitidas pela CazéTV, 9 foram removidas por falta de atividade no chat, resultando em uma amostra efetiva de **54 partidas**.
- **Interpolação:** Em minutos isolados onde o chat não registrou mensagens, foi aplicada interpolação linear limitada para preencher as variáveis sentimentais, evitando a criação artificial de picos afetivos.
- **Teste de Estacionariedade (Dickey-Fuller Aumentado):** Como as séries temporais em nível exibem tendências de longo prazo e dependência temporal severa (o que invalida testes de regressão e causalidade comuns), aplicou-se o teste ADF.
- **Transformação em Diferenças:** Identificada a não-estacionariedade, todas as variáveis foram transformadas por meio da primeira diferença temporal:

$$\Delta X_t = X_t - X_{t-1}$$

Os testes estatísticos de Granger foram conduzidos sob as séries em primeira diferença, eliminando a ocorrência de correlações espúrias.

4. Testes Causais e Sweep de Defasagens (Granger)

O teste de causalidade de Granger investiga se os valores passados de uma variável de campo ajudam a prever o sentimento do chat atual, controlando a inércia temporal do próprio chat:

$$Y_t = c + \sum_{i=1}^p \alpha_i Y_{t-i} + \sum_{i=1}^p \beta_i X_{t-i} + \epsilon_t$$

A hipótese nula $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0$ é testada via teste F.

- **Agregação de Partidas:** O teste é executado partida por partida. Os p-valores individuais são combinados usando o Método de Fisher para p-valores combinados.
- **Prevenção de Falsos Positivos (Múltiplas Comparações):** Realizou-se um sweep exaustivo de defasagens de $p = 1$ a $p = 4$ minutos em ambos os sentidos (Campo $\rightarrow$ Chat e Chat $\rightarrow$ Campo).
- **Correção de Bonferroni e FDR:** O sweep de lags totaliza 128 testes sob a escala de diferenças. Para evitar conclusões baseadas em p-valores casuais, aplicou-se a severa correção de Bonferroni (limiar $\alpha_{Bonf} = 0,05/128 = 0,00039$) e o controle da taxa de falsas descobertas (FDR Benjamini-Hochberg).

5. Estudo de Eventos Críticos (Janelas de Gols e Cartões)

O estudo de eventos avalia o comportamento dinâmico do sentimento WSI e do volume de chat em uma janela de 11 minutos ao redor de eventos críticos (de $t - 5$ a $t + 5$, onde $t = 0$ representa o minuto do evento).

- **Resolução de Graus de Liberdade Inflados:**

[!CAUTION] Tratar gols ou cartões individuais como observações independentes ignora a dependência de dados ocorridos no mesmo jogo, reduzindo artificialmente os p-valores.

Para resolver esse problema, agrupamos as observações calculando a média da janela pré-evento ($t - 2, t - 1$) e a média da linha de base de forma agregada **por partida** ($n = 52$ jogos com gols). Os testes t emparelhados e os testes de Wilcoxon Signed-Rank aplicados sobre essas médias por jogo evitam conclusões estatísticas superestimadas.

6. Validação Preditiva de Curtíssimo Prazo

Para testar se os dados de chat agem como antecipadores de gols, estruturou-se uma tarefa de classificação binária: prever se haverá um gol nos minutos $t + 1$ ou $t + 2$ a partir do minuto atual t .

- **0% Look-Ahead Leakage:** Excluiu-se qualquer uso de médias móveis centradas ou dados futuros nas variáveis preditoras do chat. O modelo utiliza apenas dados defasados e disponíveis no minuto t .

- **Validação Cruzada Agrupada (GroupKFold):** A separação de treino e teste foi dividida em 5 folds baseados nas partidas. Isso garante que minutos de um mesmo jogo nunca estejam simultaneamente no treino e teste, evitando vazamento espacial de dinâmica de torcida.
- **Mapeamento de Desbalanceamento Extremo:** Como o gol ocorre em apenas ~8,72% dos minutos, o modelo logístico foi ajustado com pesos de classe balanceados. O desempenho foi medido estritamente pelas métricas PR-AUC (Precision-Recall Area Under Curve), Brier Score (calibração de probabilidade) e curvas ROC-AUC.
- **Teste de DeLong Bootstrap:** Realizado com 500 iterações para testar a significância estatística da superioridade preditiva do Chat vs. Campo.
- **Fator de Inflação de Variância (VIF):** Calculado para todos os preditores do modelo combinado para provar a ausência de multicolinearidade.

7. Roteiro Prático para Slides de Apresentação (Guia dos Colegas)

Para a construção dos slides, os colegas do grupo podem utilizar a seguinte divisão e resumo de tópicos:

Slide 1: Introdução e Objetivo do Estudo

- **Título:** Sentimento em Tempo Real vs. Eventos de Campo no Futebol.
- **Pergunta de Pesquisa:** O comportamento dos torcedores no chat do YouTube ao vivo (CazéTV) reflete a dinâmica tática de campo? O chat pode prever gols antes que ocorram?
- **Amostra:** 54 partidas da Bundesliga 2024-2025 (exclusão de 9 jogos sem chat ativo). Agregação minuto a minuto (0-90 min).

Slide 2: Metodologia e Variáveis (O Coração Técnico)

- **Variáveis de Chat:** Volume de mensagens por segundo, Polaridade Sentimental (saldo líquido positivo/negativo) e WSI (sentimento ponderado por engajamento logarítmico).
- **Variáveis de Campo:** Expected Threat (xT) e Momentum (pressão ofensiva acumulada).
- **Calibração Segura do xT:** Grade de xT calibrada em 243 partidas independentes para evitar circularidade preditiva nos dados de teste.

Slide 3: Estacionariedade e Causalidade de Granger

- **Desafio:** Séries temporais em nível contêm tendências comuns de longo prazo (correlações espúrias).
- **Solução:** Aplicação do Teste Dickey-Fuller Aumentado (ADF) e conversão para primeiras diferenças (Δ).
- **Fórmula de Causalidade:** VAR estruturado com defasagens de 1 a 4 minutos.
- **Correção Estatística:** Sweep de 128 testes causais corrigidos por Bonferroni e Benjamini-Hochberg (FDR) para eliminar falsos positivos.

Slide 4: Principais Resultados de Causalidade (RQ1)

- **Paradoxo do Cancelamento em Chats Mistos:** Variações rápidas de sentimentos e volume direcionados a uma equipe não causam o sentimento geral do chat. Em transmissões abertas, a celebração de um lado anula-se com a frustração do outro.
- **Causalidade Restabelecida em Métricas Não-Direcionais:** A variação da intensidade geral do esporte (xT e Momentum totais) Granger-causa variações na polaridade ($p = 0,0095$), WSI ($p = 0,0383$) e toxicidade ($p = 0,0293$) do chat.
- **A Latência de Reação:** O impacto causal surge de forma consistente na defasagem de **2 minutos**, refletindo o atraso de streaming e o tempo de reação física do torcedor.

Slide 5: Estudo de Eventos Críticos (RQ2 - Parte 1)

- **Reatividade Absoluta:** O chat é altamente reativo. O volume de mensagens aumenta em $1,83\times$ para gols e $1,27\times$ para cartões no minuto do evento.
- **Ajuste de Graus de Liberdade:** Agregação por partida ($n = 52$ jogos com gols) em vez de gols individuais ($n = 195$) para corrigir dependência de dados intra-jogo.
- **Sentimento Pré-Gol:** O sentimento WSI pré-gol médio ($-0,0790$) é ligeiramente menos negativo que a linha de base ($-0,1900$), mas a significância é marginal ($p \approx 0,06$ nos testes t e Wilcoxon). Há um sinal de aquecimento emocional sutil, mas não astronômico.

Slide 6: O Chat como Sensor Preditivo (RQ2 - Parte 2)

- **Tarefa:** Prever gols nos próximos 2 minutos ($t + 1$ e $t + 2$) usando preditores coletados no minuto atual t .
- **Desempenho Comparativo (Precision-Recall AUC):**
- *Apenas Campo:* PR-AUC = 0,0805 (IC 95%: [0,0716, 0,0900]) — pior que a classificação aleatória.
- *Apenas Chat:* PR-AUC = **0,1030** (IC 95%: [0,0896, 0,1216]) — estatisticamente superior à linha de base aleatória de 0,0872 e ao modelo de campo.
- **Significância:** Teste de DeLong bootstrap atesta superioridade preditiva do chat ($p = 0,0050$).
- **VIF & Multicolinearidade:** Todos os VIFs $< 1,40$. O coeficiente negativo de xT ($\beta = -0,0600$) é uma característica esportiva real (defensive resets e bolas paradas) e não interferência de colinearidade.
- **Conclusão:** O chat atua como um sensor social que capta a pressão cumulativa e o posicionamento de bolas paradas que os modelos estatísticos tradicionais de campo desconsideram minuto a minuto.